11.4.4 கணித செயற்கூறுகள் (math.h)

math.h என்ற தலைப்பு கோப்பு பெரும்பாலான அடிப்படை கணித செயற்கூறுகளை உள்ளடக்கி உள்ளது.

11.4.4.1 cos() செயற்கூறு

cos() செயற்கூறு ஒரு செயலுருபுவின் மதிப்பு ரேடியன்ஸ் ஆக(Radians) எடுத்துக்கொள்ளும். cos() செயற்கூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பின் அளவு [-1, 1] என்ற பரப்பில் இருக்கும். திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு double, float, அல்லது long double என்ற தரவினமாக இருக்கும்.

நிரல் 11.12

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
        double x = 0.5, result;
        result = cos(x);
        cout << "COS("<<x<<")= "<<result;
}
```

வெளியீடு:

```
COS(0.5)= 0.877583
```

11.4.4.2 sqrt() function

sqrt() செயற்கூறு உள்ளீடப்பட்ட செயலுருபின் மதிப்பிற்கான வர்க்க மூலத்தைத் திருப்பி அனுப்பும். sqrt() செயற்கூறு ஒரே ஒரு எதிர்ம எண் அல்லாத செயலுருபை மட்டுமே ஏற்கும். ஒரு எதிர்ம எண்ணை செயலுருபாக கொடுத்தால் sqrt() செயற்கூறு, செயற்களப்பகுதி (domain)பிழையை அறிவிக்கும்.

நிரல் 11.13

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
        double x = 625, result;
        result = sqrt(x);
        cout << "sqrt("<<x<<") = "<<result;
        return 0;
}
```

வெளியீடு:

```
sqrt(625) = 25
```


Chapter 11.indd 103 03/09/18 5:47 PM